

Лабораторная работа №7

Математическое моделирование

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Вывод	19

Список иллюстраций

4.1	График распространения информации при учете платной рекламы и «сарафанного радио»	11
4.2	График распространения информации при учете платной рекламы и «сарафанного радио» при линейности коэффициентных функций . .	12
4.3	График первого варианта с коэффициентами $\alpha_1=0.64$ и $\alpha_2=0.00004$	16
4.4	График второго варианта с коэффициентами 0.00007 и 0.7	17
4.5	Максимальная скорость с коэффициентами 0.00007 и 0.7	17
4.6	График третьего варианта с коэффициентами $0.4t$ и $0.3\sin(2*t)$	18
4.7	График распространения информации с помощью рекламы и сарафанного радио	18

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучить математическую модель распространения рекламы и исследовать влияние рекламной кампании на изменение числа потенциальных клиентов во времени.

2 Задание

- Освоить построение математической модели рекламной кампании;
- Изучить логистическую модель распространения информации;
- Проанализировать влияние коэффициентов рекламы и «сарафанного радио»;
- Исследовать динамику роста числа клиентов;
- Построить и сравнить графики решений при различных значениях параметров модели.

3 Теоретическое введение

Реклама играет важную роль в продвижении товаров и услуг на рынке. Основная цель рекламной кампании заключается в увеличении прибыли за счёт роста числа покупателей. На начальном этапе затраты на рекламу могут превышать доходы, поскольку лишь небольшая часть потенциальных клиентов осведомлена о товаре. Однако по мере распространения информации количество покупателей увеличивается, что приводит к росту прибыли. Со временем рынок насыщается, и эффективность рекламы начинает снижаться.

Рассмотрим процесс распространения информации о товаре среди потенциальных покупателей. Пусть общее число возможных покупателей равно (N) . В момент времени (t) число людей, знающих о товаре и готовых его приобрести, обозначается через $(n(t))$. Тогда количество людей, не осведомлённых о товаре, равно $(N - n(t))$.

Распространение информации осуществляется двумя основными способами:

1. **За счёт рекламной кампании** — через телевидение, радио, интернет и другие средства массовой информации;
2. **За счёт межличностного общения** — когда покупатели, уже знающие о товаре, передают информацию другим людям.

Скорость изменения числа покупателей, узнавших о товаре, обозначается как:

$$\frac{dn}{dt}$$

Интенсивность рекламной кампании характеризуется коэффициентом $\alpha_1(t)$, который зависит от затрат на рекламу в данный момент времени. Вклад рекламы в

увеличение числа информированных покупателей пропорционален количеству людей, ещё не знающих о товаре:

$$\alpha_1(t)(N - n(t))$$

Кроме того, распространение информации происходит за счёт общения между людьми. Этот процесс описывается коэффициентом $\alpha_2(t)$, а соответствующий вклад зависит как от числа информированных покупателей, так и от числа неосведомлённых:

$$\alpha_2(t)n(t)(N - n(t))$$

В результате математическая модель распространения рекламы описывается следующим дифференциальным уравнением:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t))$$

Данная модель позволяет анализировать влияние рекламы на распространение информации о товаре и оценивать динамику роста числа потенциальных покупателей. При определённых соотношениях коэффициентов модель может переходить в частные случаи, например в модель Мальтуса, описывающую экспоненциальный рост.

4 Выполнение лабораторной работы

Перед тем как приступить к выполнению задания для самостоятельной работы по вариантам, рассмотрим примеры, которые предложены в лабораторной работе.

29 января в городе открылся новый салон красоты. Предполагается, что на момент открытия о салоне знали (N_0) потенциальных клиентов. По маркетинговым исследованиям известно, что в районе проживают (N) потенциальных клиентов. После открытия салона руководство запускает активную рекламную кампанию. Скорость изменения числа людей, знающих о салоне, пропорциональна как числу уже информированных клиентов, так и числу людей, ещё не знающих о салоне.

Необходимо исследовать математическую модель распространения рекламы и проанализировать влияние параметров рекламной кампании на скорость распространения информации.

Пример 1.

Построение решения распространения информации о товаре путем платной рекламы и с учетом «сарафанного радио» (функции, отвечающие за распространение рекламы, постоянны).

Код на julia:

```
using DifferentialEquations
using Plots

N = 400          # [чел.] - [общее] [количество] [людей]
x0 = 1.0         # [чел.] - [начальное] [количество]
```

```

t_span = (0.0, 30.0)

x1(t) = 0.055      # [ ] [ ]
x2(t) = 0.0018     # [ ] [ ]

function f(x, p, t)
    return (x1(t) + x2(t)*x) * (N - x)
end

prob = ODEProblem(f, x0, t_span)
sol = solve(prob)

plot(sol, xlabel="t (min)", ylabel="n(t)",
      title="[ ] [ ] (x1=0.055, x2=0.0018)",
      legend=false, lw=2)

savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab07\\pr

```

На выходе получаем график изменения n (люди осведомленные о салоне красоты в момент времени t). (рис. 4.1).

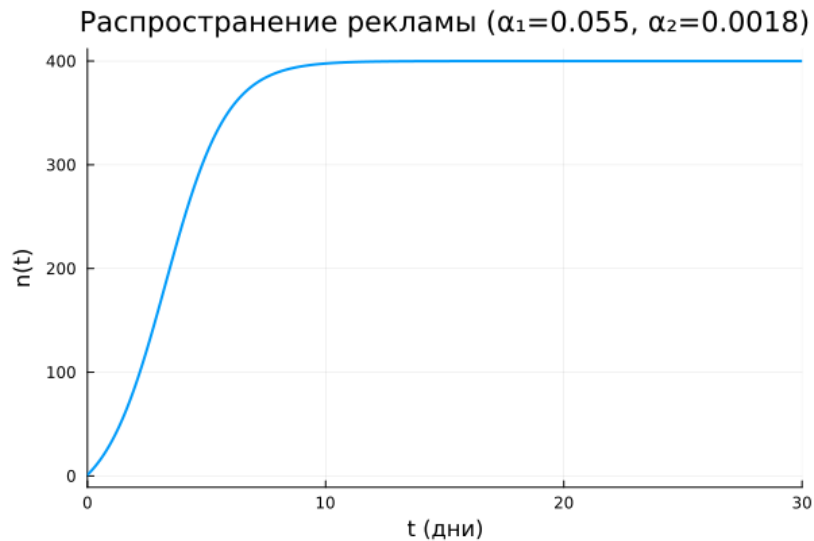


Рисунок 4.1: График распространения информации при учете платной рекламы и «сарафанного радио»

Далее рассмотрим пример 2: Построение решения распространения информации о товаре путем платной рекламы и с учетом «сарафанного радио» (функции, отвечающие за распространение рекламы, линейны).

Код на julia:

```
using DifferentialEquations
using Plots

N = 400
x0 = 1.0
t_span = (0.0, 30.0)

 $\alpha_1(t) = 0.005 * t$  #  $\alpha_1(t)$  — коэффициент платной рекламы, линейно растущий
 $\alpha_2(t) = 0.002 * t$  #  $\alpha_2(t)$  — коэффициент «сарафанного радио», линейно растущий

function f(x, p, t)
    return ( $\alpha_1(t) + \alpha_2(t) * x$ ) * (N - x)
end
```

```

end

prob = ODEProblem(f, x0, t_span)
sol = solve(prob)

plot(sol, xlabel="t (дни)", ylabel="n(t)",
      title="Распространение рекламы (линейные коэффициент)",
      legend=false, lw=2, color=:blue)

savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab07\\pr

```

В итоге получаем график. (рис. 4.2).

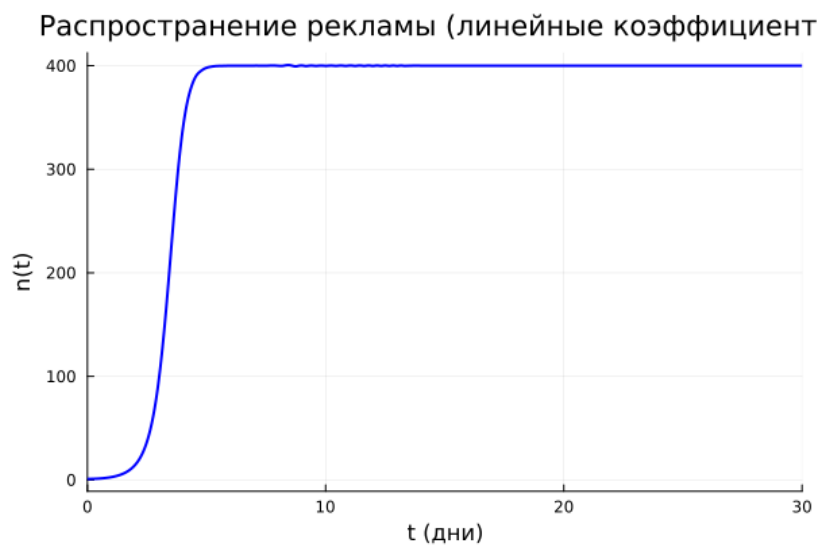


Рисунок 4.2: График распространения информации при учете платной рекламы и «сарафанного радио» при линейности коэффициентных функций

Мы видим, что оба графика постепенно растут и в конце достигают стабильности.

Теперь выполним задание по вариантам.

Мой студенческий билет-1032235033, из чего следует, что мой вариант 54.

**** Вариант № 54 ****

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1.

$$\frac{dn}{dt} = (0.64 + 0.00004n(t))(N - n(t))$$

2.

$$\frac{dn}{dt} = (0.00007 + 0.7n(t))(N - n(t))$$

3.

$$\frac{dn}{dt} = (0.4 + 0.3 \sin(2t)n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории:

$$N = 1403$$

в начальный момент о товаре знает:

$$n(0) = 9$$

Для случая 2 определить, в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Для решения этой задачи был написан код на julia:

```
using DifferentialEquations
using Plots
```

```

N = 1403
x0 = 9.0

# Exercise 1
function f1(x, p, t)
    return (0.64 + 0.00004*x) * (N - x)
end

prob1 = ODEProblem(f1, x0, (0.0, 30.0))
sol1 = solve(prob1, Tsit5())

plot(sol1, xlabel="t", ylabel="n(t)",
      title="Exercise 1:  $\alpha_1=0.64$ ,  $\alpha_2=0.00004$ ",
      legend=false, lw=2, color=:red)
savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab07\\pr

# Exercise 2
function f2(x, p, t)
    return (0.00007 + 0.7*x) * (N - x)
end

prob2 = ODEProblem(f2, x0, (0.0, 1.0))
sol2 = solve(prob2, Tsit5())

t_vals = range(0, 1, length=1000)
n_vals = sol2.(t_vals)

dndt_vals = zeros(1000)

```

```

for i in 1:1000
    dndt_vals[i] = f2(n_vals[i], nothing, t_vals[i])
end

t_max = t_vals[argmax(dndt_vals)]
println("XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX t = ", round(t_max, digits=4))

plot(sol2, xlabel="t", ylabel="n(t)",
     title="XXXXXXXXXXXX 2:  $\vartheta_1=0.00007$ ,  $\vartheta_2=0.7$ ",
     legend=false, lw=2, color=:blue)
savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab07\\pr

# XXXXXXXXXX 3
function f3(x, p, t)
    return (0.4*t + 0.3*sin(2*t)*x) * (N - x)
end

prob3 = ODEProblem(f3, x0, (0.0, 7.0))
sol3 = solve(prob3, Tsit5())

plot(sol3, xlabel="t", ylabel="n(t)",
     title="XXXXXXXXXXXX 3:  $\vartheta_1=0.4t$ ,  $\vartheta_2=0.3\sin(2t)$ ",
     legend=false, lw=2, color=:green)
savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab07\\pr

# XXX XXX XXXXXXXX

plot(sol1, label="X.1 (XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX)", lw=2, color=:red)
plot!(sol2, label="X.2 (XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX)", lw=2, color=:blue

```

```

plot!(sol3, label="4.3 (Модель Мальтуса)", lw=2, color=:green)
xlabel!("t")
ylabel!("n(t)")
title!("Модель Мальтуса, N=1403, n0=9")
savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab07\\pr

```

Для каждого из вариантов математической модели представленной в лабораторной работе, была написана функция с соответствующими параметрами. Также из-за того что функция вариантов 2 и 3 быстро возрастали было принято решение, для 2 варианта рассматривать интервал времени от 0 до 1, а для 3 варианта от 0 до 7.

В итоге получили следующие графики.

Первый вариант с коэффициентами $\alpha_1=0.64$ и $\alpha_2=0.00004$. (рис. 4.3).

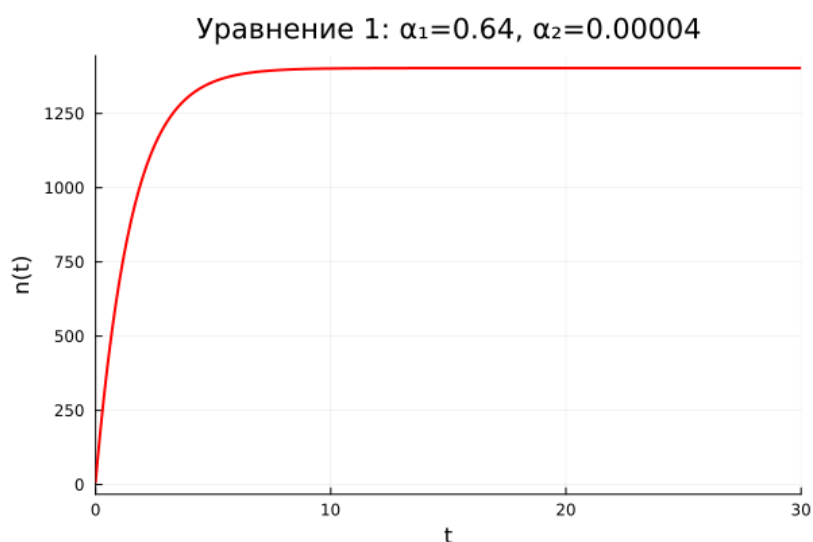


Рисунок 4.3: График первого варианта с коэффициентами $\alpha_1=0.64$ и $\alpha_2=0.00004$

Из за того что $a_1 > a_2$, получается модель типа модели Мальтуса.

Второй вариант с коэффициентами 0.00007 и 0.7. (рис. 4.4).

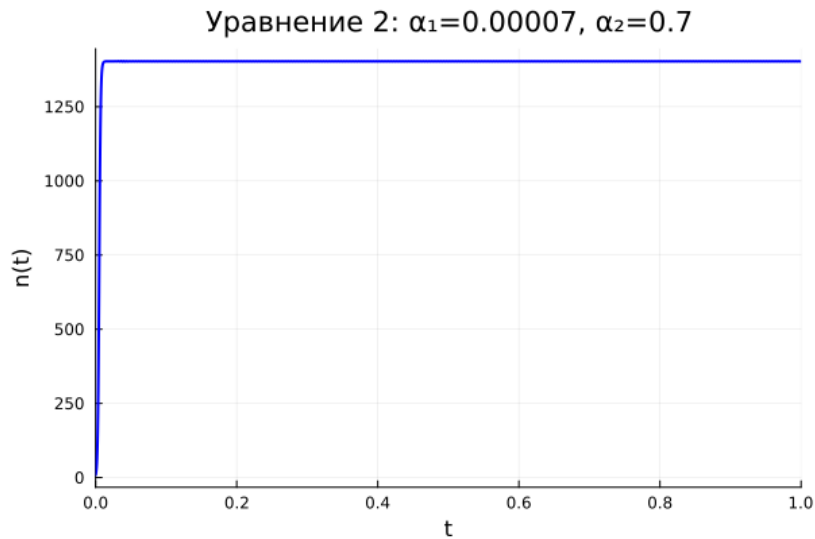


Рисунок 4.4: График второго варианта с коэффициентами 0.00007 и 0.7

Также во втором варианте нужно было вывести в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение. Подставляя полученные из формулы значения n в исходную формулу вычисляем максимальную скорость. (рис. 4.5).

```
PS C:\Users\aselt\study_2025-2026_mathmod\labs\lab07\project7\scripts> julia lab7.jl
Максимальная скорость роста в момент t = 0.005
PS C:\Users\aselt\study_2025-2026_mathmod\labs\lab07\project7\scripts>
```

Рисунок 4.5: Максимальная скорость с коэффициентами 0.00007 и 0.7

Третий вариант с коэффициентами $0.4t$ и $0.3\sin(2*t)$. (рис. 4.6).

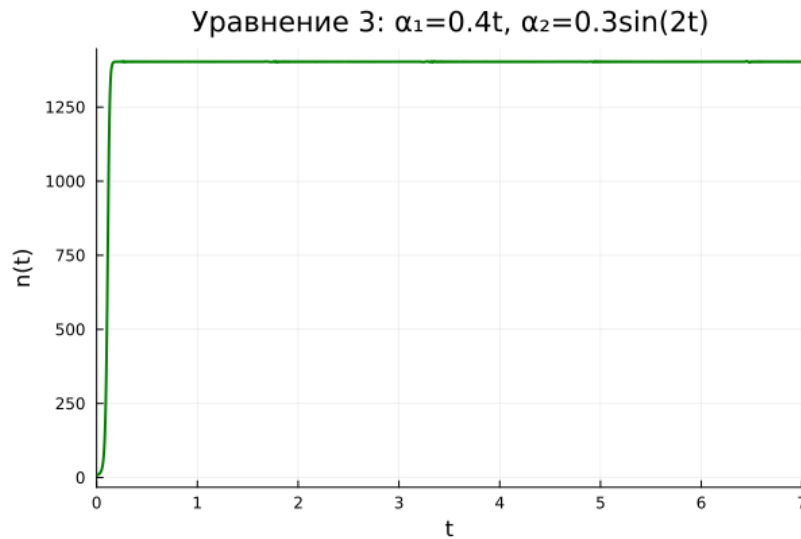


Рисунок 4.6: График третьего варианта с коэффициентами $0.4t$ и $0.3\sin(2t)$

И в результате получаем три разных графика распространения информации с помощью рекламы и сарафанного радио. (рис. 4.7).

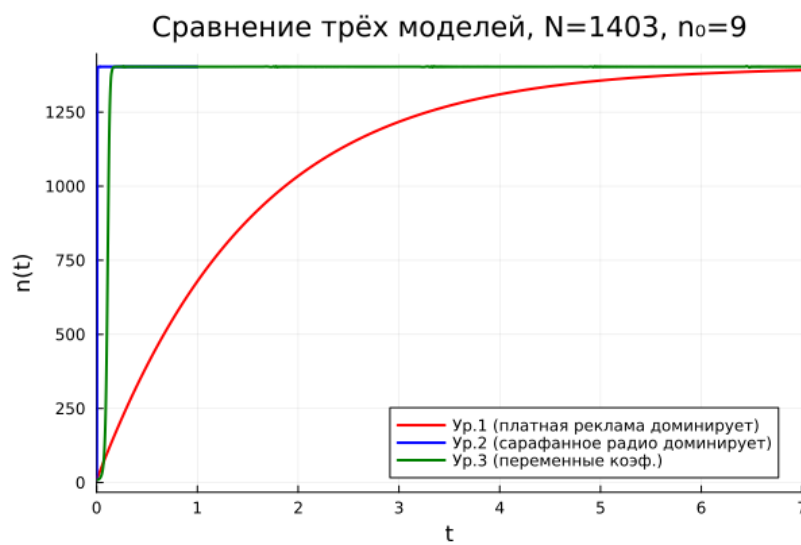


Рисунок 4.7: График распространения информации с помощью рекламы и сарафанного радио

5 Вывод

В ходе лабораторной работы была изучена математическая модель распространения рекламы. Были рассмотрены основные закономерности распространения информации о товаре среди потенциальных клиентов и исследовано влияние рекламной кампании на скорость увеличения числа покупателей.

В процессе работы были построены графики для различных вариантов модели и проведён анализ влияния коэффициентов $(\alpha_1(t))$ и $(\alpha_2(t))$ на динамику распространения рекламы. Установлено, что при увеличении интенсивности платной рекламы рост числа информированных клиентов происходит быстрее, а при преобладании эффекта «сарафанного радио» распространение информации носит логистический характер.